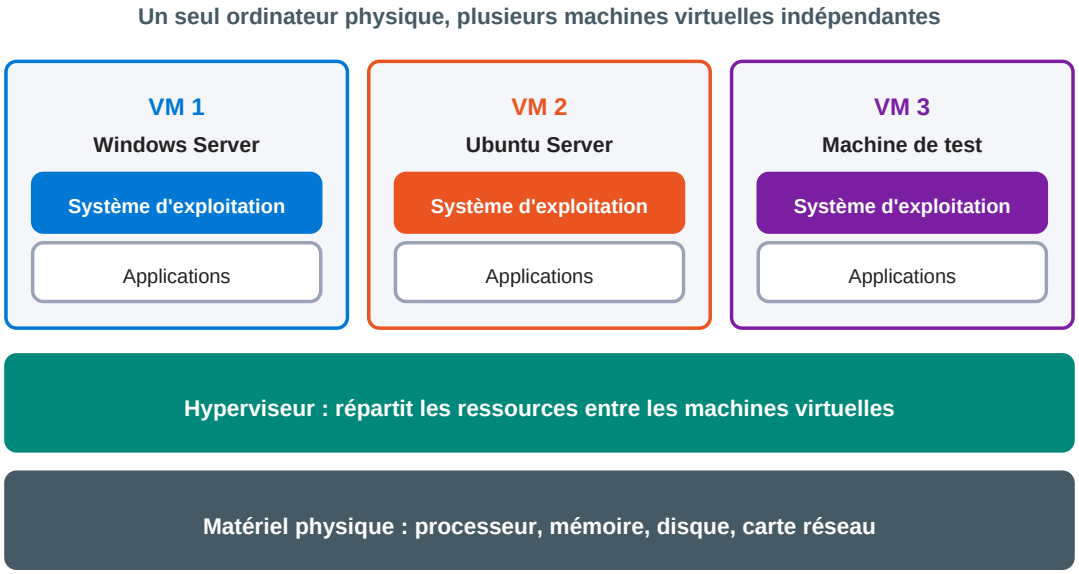
La virtualisation

Plusieurs ordinateurs dans un seul, expliquée simplement

1. C'est quoi ?

La **virtualisation** consiste à faire fonctionner **plusieurs ordinateurs virtuels** (des **machines virtuelles**, ou **VM**) sur **un seul ordinateur physique**. Chaque VM a son propre système d'exploitation et ses propres applications, comme un vrai ordinateur, mais elle est **isolée** des autres. Le logiciel qui rend cela possible s'appelle l'**hyperviseur**.

> **Analogie :** un **immeuble divisé en appartements**. Il y a un seul bâtiment (la machine physique), mais plusieurs logements indépendants (les VM), chacun avec ses habitants et sa porte fermée.



2. À quoi ça sert ?

• **Économiser** : un serveur physique remplace plusieurs machines (moins de matériel, d'énergie, de place).

• **Tester sans risque** : on essaie un logiciel ou un système dans une VM, que l'on peut supprimer ensuite.

• **Isoler** les services : un problème dans une VM n'affecte pas les autres.

• **Sauvegarder et déplacer** facilement : une VM est un simple fichier, avec des **instantanés** (snapshots) pour revenir en arrière.

• **Apprendre** : créer des réseaux et des serveurs de test sur son propre PC.

3. Les deux types d'hyperviseurs

Type	Principe	Exemples
Type 1 (bare-metal)	S'installe **directement sur le matériel**, sans système dessous. Pour les **serveurs**.	VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox, KVM
Type 2 (hébergé)	S'installe **comme un logiciel** dans un système existant (Windows, Linux). Pour les **postes de travail**.	VirtualBox, VMware Workstation

4. Les notions clés

Notion	Explication
Hôte	La machine **physique** qui fait tourner les VM.
Invité	Une **machine virtuelle** et son système d'exploitation.
Ressources	Processeur, mémoire, disque et réseau, que l'on **répartit** entre les VM.
Snapshot	Une « photo » de la VM à un instant donné pour pouvoir y revenir.
Conteneur (Docker)	Variante **plus légère** : partage le système de l'hôte au lieu d'avoir un système complet par VM.

5. À retenir

• La **virtualisation** = plusieurs **machines virtuelles** sur **un seul** ordinateur physique.
• L'**hyperviseur** crée et gère les VM : type 1 (serveurs) ou type 2 (postes).
• Avantages : **économies**, **tests sans risque**, **isolation**, **sauvegarde facile**.